

積層型（AN69膜）の図

積層型の膜は**陰性荷電**（ $\ominus$ になっている）



リンやカリウムは問題なく膜を通過し除去される

サイトカインなどの不要物質は $\oplus$ のため膜($\ominus$)が**吸着**してくれる

膜

Albは体内に必要な物質
Albは $\ominus$ のため、膜($\ominus$)と**反発**
→Albが血液から抜けにくいため
Alb低値の患者に積層型を使用する

積層型と**禁忌**（ナファモスタットとACE阻害薬）

積層を使用すると
ブラジキニンが産生
→本来体内で分解

降圧剤の**ACE阻害薬**には
（エースコール等）
ブラジキニン分解を抑制効果あり

積層+ACE阻害薬だと
ブラジキニンが分解されない
→ブラジキニンの
血管拡張効果により**血圧低下**

【禁忌】アンジオテンシン変換酵素阻害剤(ACEI)

高分子キノゲン(HMWK) → ACE阻害剤による分解抑制 → ブラジキニン → 血管拡張 → 血圧低下

産生

Interaction with PKK, histidine, lysine, interaction with negative surfaces

吸着

AN69

ナファモスタットメシル酸塩

ACE阻害剤が禁忌である理由:
第XII因子がAN69の陰性荷電により活性化されると(XIIa) 高分子キノゲン(HMWK)が分解され、ブラジキニン(BK)が産生される。通常は代謝されるがACE阻害剤が投与されているとBKが分解抑制され、血中に蓄積し、血管拡張作用による血圧が低下が海外で過去報告されている。
Verresen L et al. Kidney Int. 1994 ;45:1497-503.

ナファモスタットメシル酸塩製剤も注意が必要です:
In vitroによる実験にて初期吸着が多いことが報告されている(145.5mg) 池田ら 腎と透析別冊2002

M.Thomas et al. Int.J.Artificial Organs Vol.23, 2000もとに

ナファモスタットは**⊕**！！！！
積層型の患者に使うと
膜(⊖)に**吸着**され
ダイアライザー内に
ナファモスタットが残り
膜がつまる
→いずれダイアライザー内が
凝固し**透析継続不能**